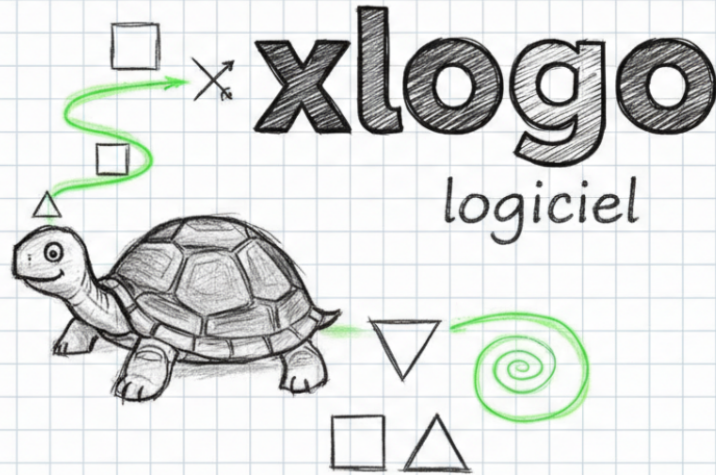


Programmation Logo:

Informatique



FICHE PÉDAGOGIQUE : PROGRAMMATION LOGO (XLOGO)

Établissement : Collège [Nom]

Niveau : 3ème Année Collège (3AC)

Matière : Informatique

Thème : Algorithmique et Programmation

Leçon : Introduction au logiciel XLogo

Durée : 60 minutes

Approche : Classe Inversée (Flipped Classroom)

1. Objectifs Pédagogiques

À la fin de cette séance, l'élève doit être capable de :

- **Comprendre (Bloom : Niveau 2)** : Identifier les composants de l'interface XLogo et le rôle de l'interprète.
- **Appliquer (Bloom : Niveau 3)** : Utiliser les primitives de base pour dessiner des figures géométriques simples (carré, rectangle).

2. Profil des Apprenants

- Classe hétérogène (niveaux de maîtrise de l'outil informatique variés).
- Besoin de supports visuels explicites pour faciliter l'assimilation.
- Travail préalable effectué à la maison (visionnage d'une vidéo d'introduction).

3. Prérequis

- Notions de base en géométrie (angles droits, segments).
- Concept de séquence d'instructions (algorithme simple).

4. Déroulement de la Séance (60 minutes)

Phase	Durée	Activités de l'Enseignant	Activités de l'Élève	Supports
Mise en train	05 min	Accueil, vérification du travail à la maison.	Rappel des points clés de la vidéo vue à la maison.	Tableau
Mise en commun	10 min	Clarifier les doutes sur l'interface et les commandes de base.	Poser des questions et identifier les primitives.	Vidéoprojecteur
Application	15 min	Distribuer la fiche	Écrire la suite de	Fiche papier

Manuelle		d'exercice 1 (Tracer un carré sur papier via les commandes).	commandes pour dessiner un carré.	
Pratique sur Logiciel	20 min	Encadrer les élèves sur XLogo. Différencier selon la vitesse.	Saisir les commandes et observer le tracé de la tortue.	Ordinateurs, XLogo
Évaluation (Quiz)	05 min	Proposer un QCM rapide de validation.	Répondre aux questions de compréhension.	Formulaire/Tableau
Synthèse	05 min	Résumer les règles de syntaxe et les primitives apprises.	Noter l'essentiel dans le cahier.	Cahier de cours

5. Contenu de la Leçon

I. Introduction à XLogo

XLogo est un environnement de programmation basé sur le langage **Logo**. Il permet de piloter une "tortue" sur l'écran à l'aide de commandes textuelles pour créer des dessins géométriques. C'est une excellente introduction à la logique de programmation.

II. L'Interface du Logiciel

L'écran de XLogo se divise en trois zones principales :

1. **L'Arène (Zone de dessin)** : C'est là que la tortue se déplace et laisse une trace.
2. **La Ligne de Commande** : Zone en bas où l'on saisit les instructions.
3. **L'Histoire** : Affiche les commandes déjà exécutées.

III. Les Primitives de Base (Commandes)

Pour que la tortue se déplace, il faut lui donner des ordres appelés **primitives**.

- **AVANCE (AV) [distance]** : La tortue avance de n pas.
- **RECULE (RE) [distance]** : La tortue recule de n pas.
- **DROITE (TD) [angle]** : La tortue tourne à droite d'un angle donné (en degrés).
- **GAUCHE (TG) [angle]** : La tortue tourne à gauche d'un angle donné (en degrés).

- **GAUCHE (TG) [angle]** : La tortue tourne à gauche.
- **VIDEECRAN (VE)** : Efface tout et ramène la tortue au centre.
- **CACHETORTUE (CT) / MONTRETORTUE (MT)** : Masque ou affiche l'icône de la tortue.

IV. Règles de Syntaxe

- Il doit toujours y avoir un **espace** entre la commande et la valeur (ex: `AV 100` et non `AV100`).
- Les commandes peuvent être écrites en majuscules ou en minuscules.

6. Supports Didactiques

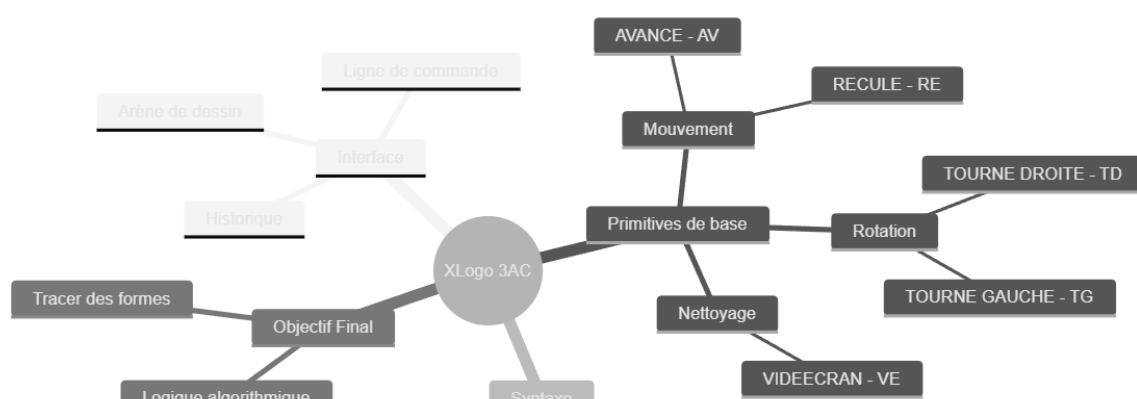
Support Vidéo (À consulter avant la classe)

- **Titre** : *Ma première forme avec XLogo.*
- **Description** : Une vidéo de 5 minutes présentant l'installation, l'ouverture et le tracé d'une ligne droite.
- **Objectif** : Familiariser l'élève avec l'aspect visuel du logiciel.

Support Visuel (En classe)

- **Image 1** : Capture d'écran annotée de l'interface XLogo.
- **Image 2** : Schéma d'une tortue avec les directions (0°, 90°, 180°, 270°).

7. Structure de la Leçon (Mindmap)



8. Exercices et Quiz

Exercice d'application (Apply)

Sujet : Réaliser le tracé d'un carré de 80 pas de côté. **Solution attendue :**

1. `~ AV 80 ~`
2. `~ TD 90 ~`
3. `~ AV 80 ~`
4. `~ TD 90 ~`
5. `~ AV 80 ~`
6. `~ TD 90 ~`
7. `~ AV 80 ~`

Quiz de validation (Understand)

1. Quelle commande permet d'effacer l'écran ?
 - a) EFFACER
 - b) VE
 - c) STOP
2. Comment écrit-on correctement "Avancer de 50 pas" ?
 - a) AV50
 - b) AV 50
 - c) AV(50)
3. Pour faire un angle droit vers la droite, quelle commande utilise-t-on ?
 - a) TD 45
 - b) TG 90
 - c) TD 90

9. Résumé pour l'élève

- **XLogo** est un logiciel pour apprendre à programmer en s'amusant.
- On communique avec la **tortue** via des **primitives**.
- Attention à la **syntaxe** : n'oublie jamais l'espace entre le nom de la commande et le chiffre.
- Les commandes principales sont : **AV**, **RE**, **TD**, **TG**, **VE**.